



FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA | ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA

Manual de Operaciones Forenses Digitales

Guía Táctica de Cumplimiento ISO/IEC 27037
para Primer Respondiente (DEFR)

Metadata

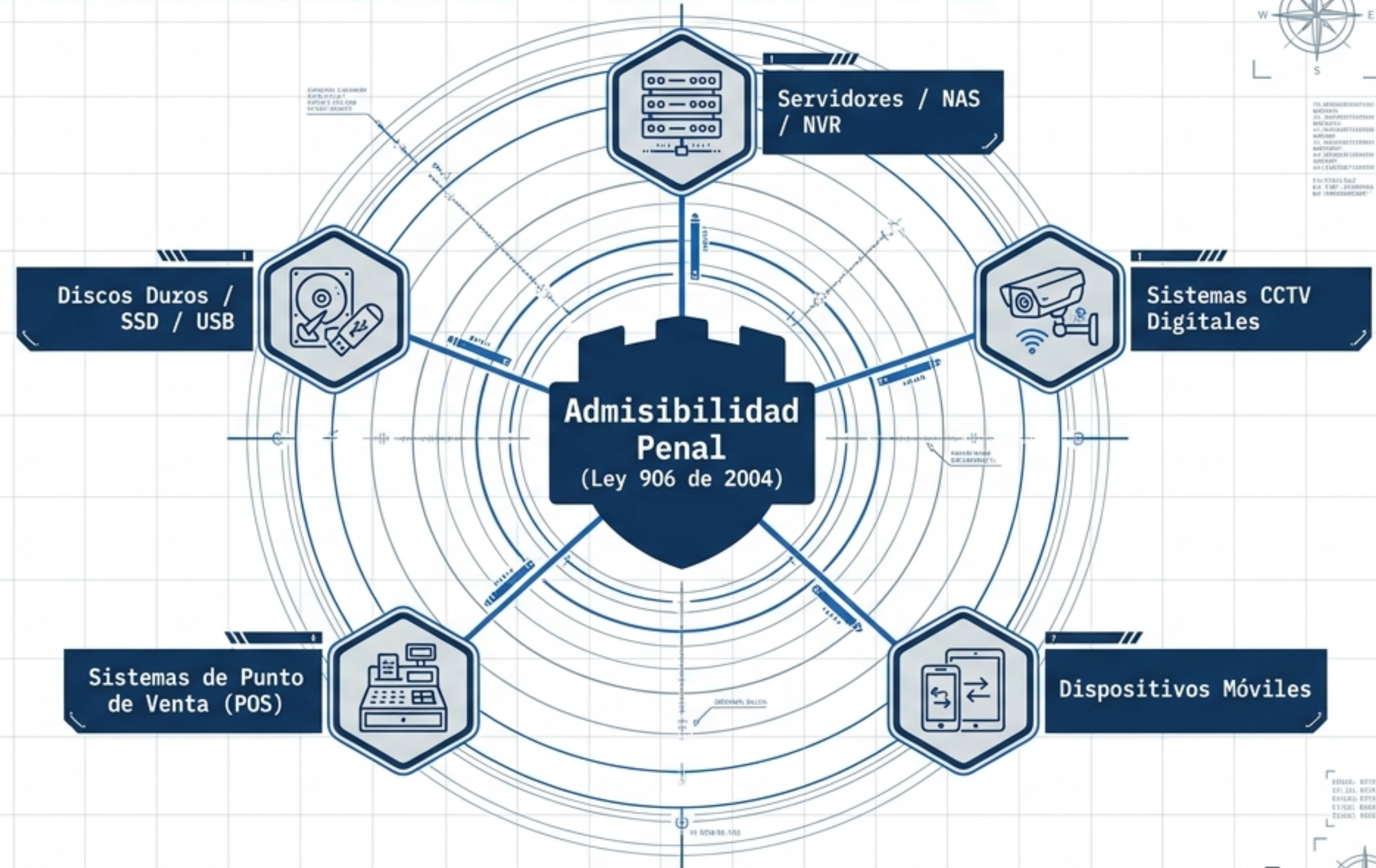
Presentado por: My. Antolinez Díaz, My. Cadavid Yacomelo,
My. Correa Mesa, My. Arias Cuellar, Cc. Carrascal Ortiz

Docente: Jaider Ospina | Asignatura: Forense Digital

Fecha: Bogotá, DC junio de 2026

Objetivo Misional y Alcance Táctico

La aplicación rigurosa de la norma ISO/IEC 27037:2012 por parte del personal de primera respuesta digital (DEFR) tiene un único fin: garantizar que la evidencia recolectada sea admitida ante la Fiscalía General de la Nación y la jurisdicción colombiana.



Cualquier contenedor de datos con valor probatorio potencial cae bajo esta jurisdicción operativa.

El Arsenal Visual: Terminología Técnico-Jurídica



Diagram illustrating digital evidence. It features a circular interface with binary code (0101010100, 011001010, 01010101, 011011, 0100, 01001, 0110011, 0111) and a gavel icon, symbolizing the legal and technical aspects of digital evidence.

Evidencia Digital

Todo dato en formato binario (archivos, metadatos, volcados de memoria).

Regido por: Art. 275, Ley 906 de 2004.



Diagram illustrating the Digital Evidence First Responder (DEFr). It shows a shield icon and server racks, representing the role of a certified professional in handling digital evidence.

DEFr

Digital Evidence First Responder.

Personal certificado con autoridad legal y competencia técnica para intervenir la escena.



Diagram illustrating the forensic imaging process. It shows an 'ORIGINAL DRIVE' being copied to a 'FORENSIC COPY' (represented by a magnifying glass over a drive icon), which is then verified using a 'VERIFIED HASH' (represented by a document icon with binary code and a checkmark).

Imagen Forense

Copia bit-a-bit exacta que replica sectores, espacios no asignados y archivos eliminados.



Diagram illustrating a cryptographic hash. It features a fingerprint icon surrounded by circuit lines, symbolizing the unique and secure nature of the hash.

Hash Criptográfico

Mecanismo técnico que garantiza la integridad matemática de la evidencia.



Diagram illustrating the chain of custody. It shows a chain of three padlocks connected by a chain, with a light icon above them, symbolizing the secure and unbroken chain of custody.

Cadena de Custodia

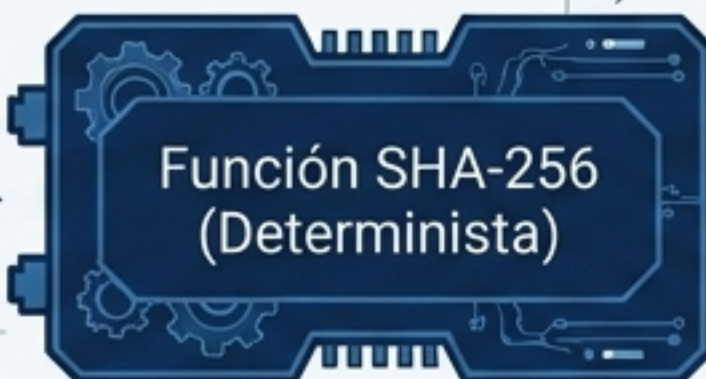
Registro cronológico ininterrumpido.

Riesgo: Su ruptura deriva en la inadmisibilidad de la prueba.

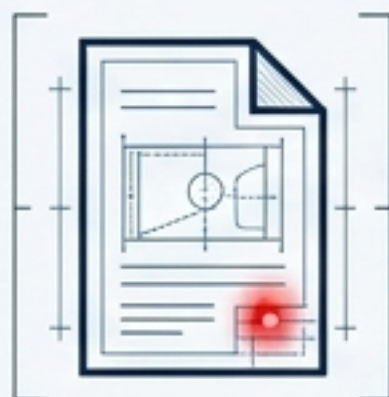
La Garantía de Integridad: El Hash SHA-256

Una función matemática determinista produce una huella digital única de longitud fija. Dos conjuntos idénticos producen el mismo hash; cualquier alteración, por minúscula que sea, destruye la coincidencia. Es el escudo criptográfico de la evidencia.

Estado: Prístino

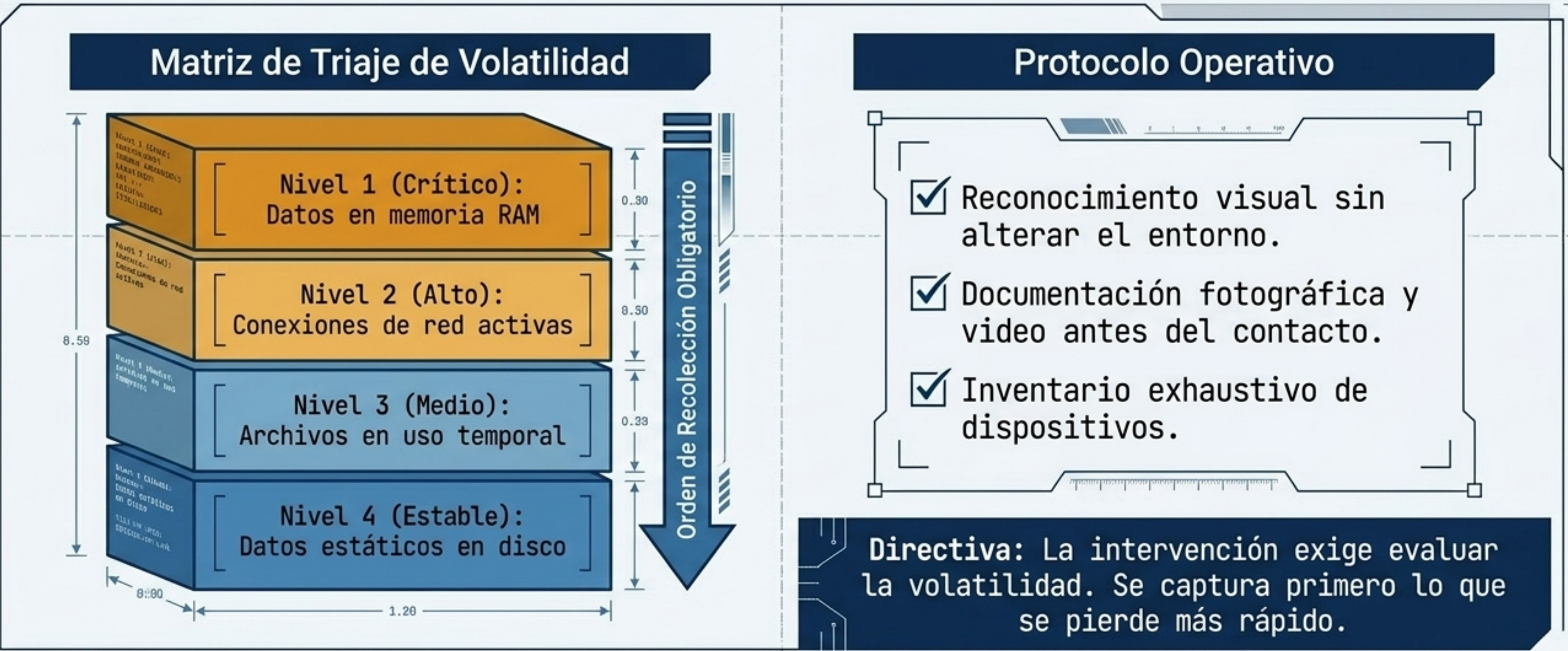
VERIFIED
HASH**[8D23A7...F9A1]**CRYPTO_CHECK
STATUS: COMPROMISED

Estado: Contaminado

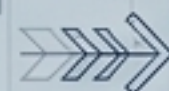
VERIFIED
HASHVERIFIED
HASHVERIFIED HASH
CRYPTO_CHECK**Coincidencia 0% =
Evidencia Inadmisibile****[3B71E9...C4E2]**CRYPTO_CHECK
STATUS: COMPROMISED



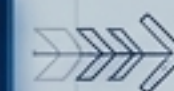
Fase 1: Identificación y Triage de Volatilidad



FASE 1



FASE 2: RECOLECCIÓN Y ADQUISICIÓN



FASE 3

Fase 2: Adquisición Forense Cero-Alteración

Herramientas Autorizadas: Generación de imagen bit-a-bit (ej. dd, FTK Imager, Autopsy).

Aislamiento Táctico

DATE: 2824-10-26
TIME: 15:45:32 UTC
FILE: TFD-ONAT-ISO-IEC-27037
CLASS: TOP SECRET



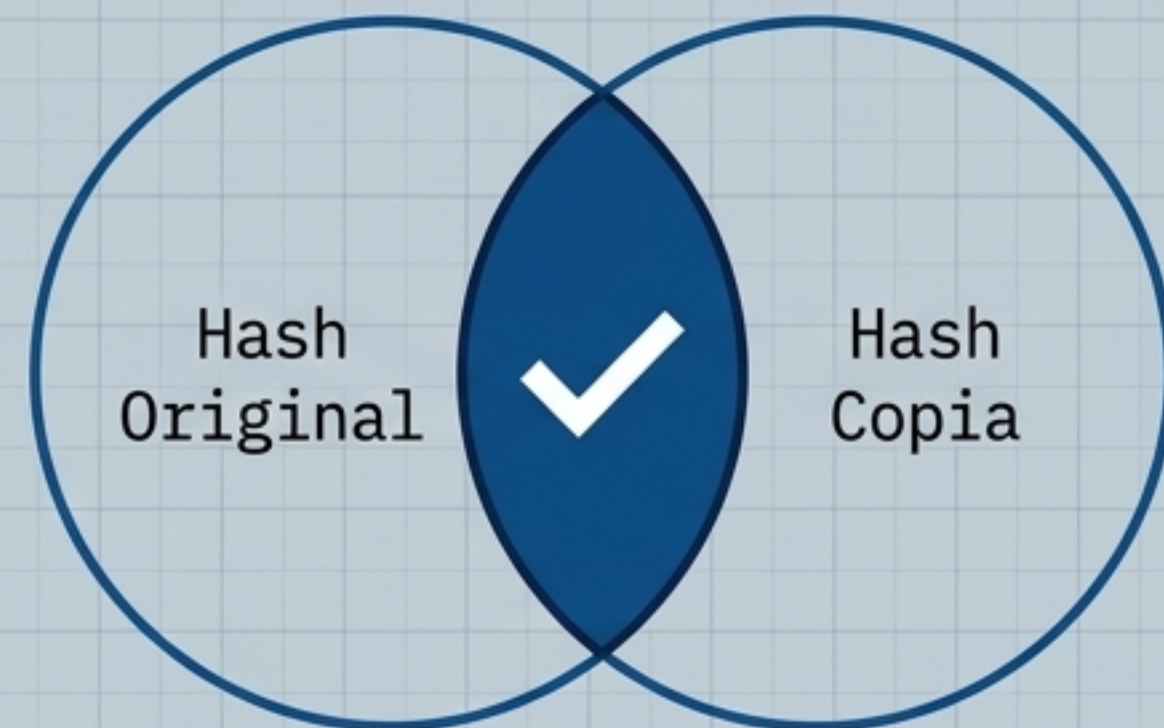
**Regla de Oro:
Bloqueador de
Escritura**



Uso obligatorio e innegociable de bloqueadores de escritura (hardware o software) antes de cualquier conexión física.

Verificación 100%

DATE: 2824-10-26
TIME: 15:45:32 UTC
FILE: TFD-ONAT-ISO-IEC-27037
CLASS: TOP SECRET



Cálculo inmediato de SHA-256 del original y la copia. La coincidencia matemática debe ser absoluta.

Aislamiento Electromagnético (Modelo Faraday)

Los dispositivos móviles y sistemas con conectividad autónoma representan un riesgo crítico de alteración remota (borrado a distancia o sobrescritura por actualizaciones).



FASE 1



FASE 2



FASE 3: PRESERVACIÓN

Fase 3: Preservación a Largo Plazo



Embalaje Físico

Uso de embalaje antiestático con etiquetado forense único e irrepetible (número de caso, fecha, perito responsable).



Repositorio Seguro

Almacenamiento en instalaciones con control de acceso estricto (biométrico o criptográfico).



Auditoría Continua

Verificación periódica de la integridad del dispositivo y sus hashes durante almacenamientos prolongados.

El Sendero de Custodia (Cadena Ininterrumpida)

La Cadena de Custodia no es un documento, es una línea de tiempo física y legal. Cada transferencia requiere registro exacto, firma y timestamp. Si un solo candado se rompe (transferencia no documentada), la evidencia queda viciada y es susceptible a nulidad bajo el debido proceso judicial.



Fronteras Operacionales: Los Límites de ISO/IEC 27037

La norma 27037 es fundacional, pero no absoluta. Escenarios complejos exigen transferir el control a marcos normativos complementarios.

Escenario Investigativo	Marco Normativo Requerido
Análisis e interpretación profunda de la evidencia	ISO/IEC 27042
Entornos de computación en la nube (Cloud Forensics)	ISO/IEC 27050 / NIST SP 800-210
Gestión de incidentes de ciberseguridad	ISO/IEC 27035
Análisis de malware o amenazas APT	NIST SP 800-86
Evidencia en entornos IoT / Embebidos	Área en desarrollo (Sin estándar ISO específico)



Dashboard de Auditoría Cero-Tolerancia

Directiva de Validación: La omisión de un solo ítem compromete la admisibilidad probatoria.

[CUMPLE]



1. Estado inicial documentado sin intervención.

[CUMPLE]



2. Bloqueador de escritura certificado utilizado.

[CUMPLE]



3. Hash SHA-256 original calculado inmediatamente.

[CUMPLE]



4. Coincidencia exacta de hashes verificada (Orig vs Copia).

[CUMPLE]



5. Dispositivo, serie, IMEI/MAC y estado registrados.

[CUMPLE]



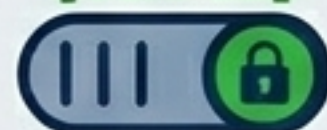
6. Cadena de custodia iniciada en la recolección.

[CUMPLE]



7. Embalaje antiestático sellado y etiquetado.

[CUMPLE]



8. Aislamiento Faraday para dispositivos con conexión.

[CUMPLE]



9. Trabajo analítico realizado SOLO sobre la copia.

[CUMPLE]



10. Informe incluye metodología, herramientas y hallazgos.